

Laboratorio Wireshark: Introducción

"Dime y lo olvido. Muéstrame y lo recuerdo. Involúcrame y lo entiendo." - Proverbio chino

La mejor manera de entender los protocolos de red es verlos en acción. En este laboratorio vas a observar cómo tu computadora se comunica con otras en internet, usando una herramienta llamada Wireshark.

En este primer laboratorio vas a familiarizarte con Wireshark y a hacer capturas de paquetes de red sencillas.

¿Qué es un packet sniffer?

Un packet sniffer (o capturador de paquetes) es una herramienta que observa todos los mensajes que entran y salen de tu computadora a través de la red. Wireshark es uno de los más usados, es gratuito y funciona en Windows, Mac y Linux.

Importante: Wireshark solo observa, nunca envía paquetes por su cuenta. Es como escuchar una conversación sin participar en ella.

Wireshark tiene dos partes principales:

- **Biblioteca de captura de paquetes:** recibe una copia de cada mensaje que pasa por tu red (WiFi o Ethernet).
- **Analizador de paquetes:** muestra en detalle el contenido de cada mensaje capturado, separando las distintas capas del protocolo (Ethernet, IP, TCP, HTTP, etc.).

Descargar e instalar Wireshark

Para instalar Wireshark en tu computadora, sigue estos pasos:

1. Ve a la página oficial: <http://www.wireshark.org/download.html>
2. Descarga la versión para tu sistema operativo (Windows, Mac o Linux).
3. Sigue las instrucciones de instalación. La librería libpcap (necesaria para capturar paquetes) se instala automáticamente junto con Wireshark.

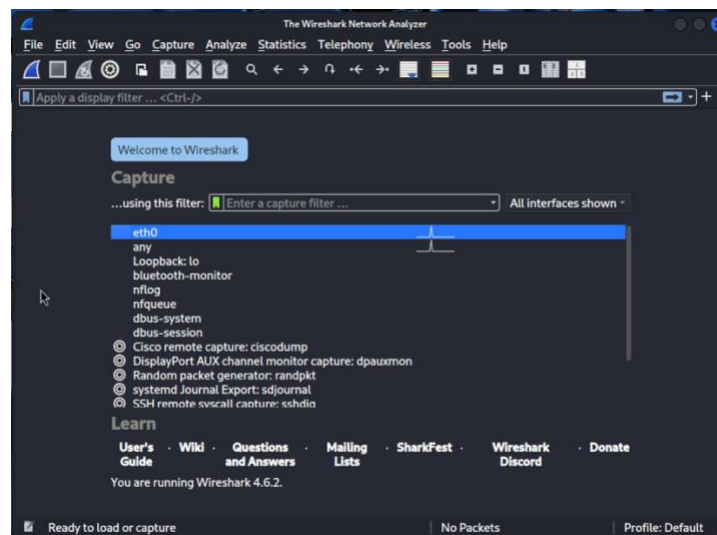
Antes de abrir Wireshark: verificaciones importantes

Antes de empezar, asegúrate de lo siguiente para que Wireshark pueda capturar el tráfico correctamente:

- **Desactiva tu VPN si tienes una activa.** Cuando usas VPN, el tráfico se cifra y Wireshark no puede leer lo que hay dentro de los paquetes.
- **Desactiva HTTP/3 y QUIC en tu navegador.** Estos protocolos modernos cifran el tráfico. Para este laboratorio necesitas usar HTTP clásico (sin cifrado). Puedes ver como desactivarlos aquí: <https://techysnoop.com/disable-quic-protocol-in-chrome-edge-firefox/>
- **Usa URLs que comiencen con http:// (no https://).** Las URLs con https:// cifran el contenido y Wireshark no podrá ver los datos del protocolo HTTP.
- **Desactiva las configuraciones de privacidad del navegador.** Estas configuraciones pueden interferir con la captura.
- **Borra el cache y el historial del navegador** antes de comenzar.

Conociendo la interfaz de Wireshark

Cuando abres Wireshark por primera vez, ves la pantalla de inicio. En la sección Capture (Captura) aparece una lista de interfaces de red disponibles en tu computadora. Una interfaz es el canal por donde tu computadora se conecta a internet, por ejemplo, Wi-Fi o Ethernet.



Haz doble clic en la interfaz activa (la que tiene actividad, generalmente Wi-Fi o Ethernet) para comenzar a capturar paquetes.

Una vez que empiezas la captura, la ventana principal de Wireshark tiene 5 secciones:

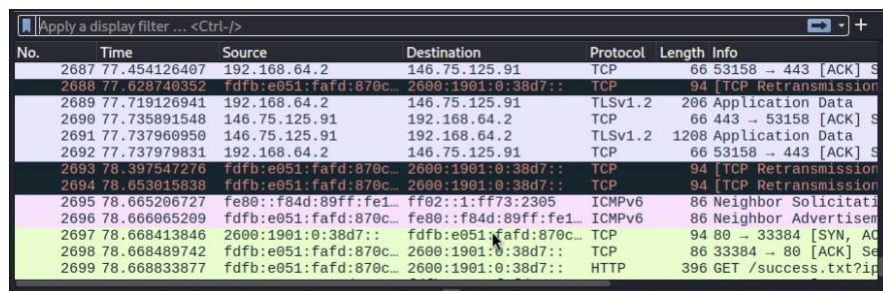
- **Menús de comandos:** en la parte de arriba. Los más importantes son File (Archivo) y Capture (Captura).

- **Lista de paquetes capturados:** muestra un resumen de cada paquete: número, tiempo, direcciones IP de origen y destino, protocolo y más información.
- **Detalles del paquete seleccionado:** al hacer clic en un paquete de la lista, aquí ves todos sus detalles organizados por capas: Ethernet, IP, TCP, HTTP, etc. Puedes expandir o contraer cada capa con las flechas.
- **Contenido del paquete:** muestra el contenido completo del paquete en formato hexadecimal y ASCII.
- **Filtro de visualización:** campo en la parte superior donde puedes escribir un protocolo (como http) para ver solo los paquetes de ese tipo.

Practica: Tu primera captura con Wireshark

Sigue estos pasos para hacer tu primera captura de tráfico real:

1. Abre tu navegador web favorito.
2. Abre Wireshark. Todavía no empieces la captura.
3. Para comenzar la captura, ve al menú Capture y selecciona Interfaces. Verás una lista de interfaces. Selecciona la que corresponde a tu conexión activa (WiFi o Ethernet) y haz clic en Start (Iniciar).
4. Ahora Wireshark está capturando todo el tráfico de tu computadora en tiempo real. Vas a ver paquetes apareciendo de muchos protocolos distintos (TCP, TLS, DNS, entre otros). Eso es normal. Tu computadora habla con muchos servidores, aunque no estés haciendo nada.



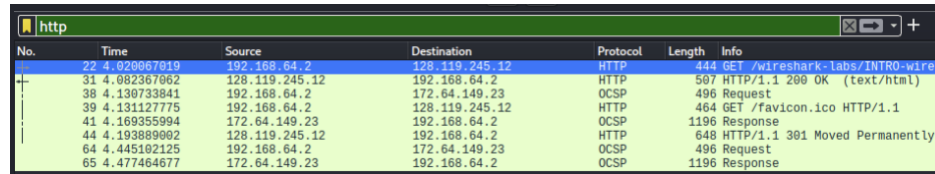
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2687	77.454126407	192.168.64.2	146.75.125.91	TCP	66	53158 → 443 [ACK] Seq=269001901
2688	77.628740352	fd8b:e051:fafd:870c::	2600:1901:0:38d7::	TCP	94	[TCP Retransmission] Seq=269001901
2689	77.719126941	192.168.64.2	146.75.125.91	TLSv1.2	206	Application Data
2690	77.735891548	146.75.125.91	192.168.64.2	TCP	66	443 → 53158 [ACK] Seq=269001901
2691	77.737960950	146.75.125.91	192.168.64.2	TLSv1.2	1208	Application Data
2692	77.737979831	192.168.64.2	146.75.125.91	TCP	66	53158 → 443 [ACK] Seq=269001901
2693	78.397547276	fd8b:e051:fafd:870c::	2600:1901:0:38d7::	TCP	94	[TCP Retransmission] Seq=269001901
2694	78.653015838	fd8b:e051:fafd:870c::	2600:1901:0:38d7::	TCP	94	[TCP Retransmission] Seq=269001901
2695	78.665206727	fe80::f84d:89ff:fe1...	ff02::1:ff73:2385	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation
2696	78.666065209	fd8b:e051:fafd:870c::	fe80::f84d:89ff:fe1...	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement
2697	78.668413846	2600:1901:0:38d7::	fd8b:e051:fafd:870c::	TCP	94	80 → 33384 [SYN, Seq=269001901]
2698	78.668489742	fd8b:e051:fafd:870c::	2600:1901:0:38d7::	TCP	86	33384 → 80 [ACK] Seq=269001901
2699	78.668833877	fd8b:e051:fafd:870c::	2600:1901:0:38d7::	HTTP	396	GET /success.txt?ip=...

- **Checkpoint 1:** Mira la columna Protocol. ¿Qué protocolos aparecen en tu captura: TCP, QUIC, HTTP, DNS, UDP, TLSv1...?

5. Mientras Wireshark captura, escribe esta URL en tu navegador:

<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>

6. Cuando la página cargue (es una página simple de felicitaciones), detén la captura en Wireshark: ve a Capture > Stop o haz clic en el botón rojo de stop.
7. Escribe http (en minúsculas) en el campo de filtro en la parte superior de Wireshark y presiona Enter. La lista se va a reducir mucho. Esto filtrará la lista para mostrar solo los mensajes HTTP (es el protocolo que usó tu navegador para pedir esa página).

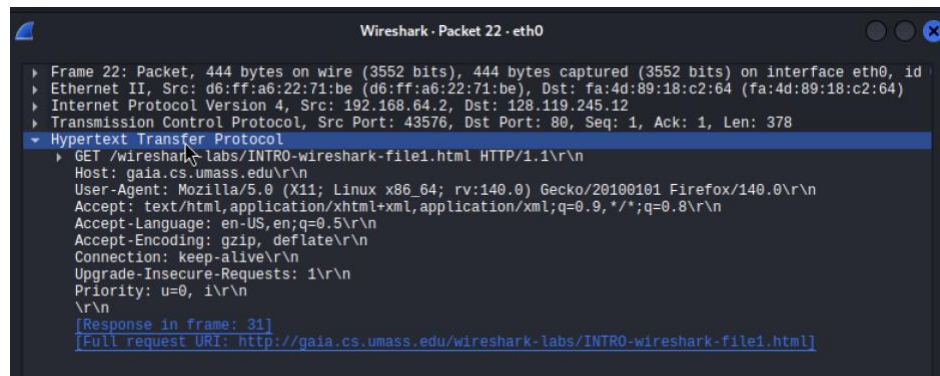


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	4.928967019	192.168.64.2	128.119.245.12	HTTP	444	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
31	4.982367062	128.119.245.12	192.168.64.2	HTTP	507	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
38	4.130733841	192.168.64.2	172.64.149.23	OCSP	496	Request
39	4.131127775	192.168.64.2	128.119.245.12	HTTP	464	GET /favicon.ico HTTP/1.1
41	4.169355994	172.64.149.23	192.168.64.2	OCSP	1196	Response
44	4.193889002	128.119.245.12	192.168.64.2	HTTP	648	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
64	4.445102125	192.168.64.2	172.64.149.23	OCSP	496	Request
65	4.477464677	172.64.149.23	192.168.64.2	OCSP	1196	Response

Contexto: Cuando tu navegador pide una página web, ocurren dos cosas importantes: primero envía una solicitud (GET) y luego el servidor le responde (200 OK). Wireshark nos permite ver exactamente esos dos mensajes. Vamos a abrirlos y entender qué hay dentro:

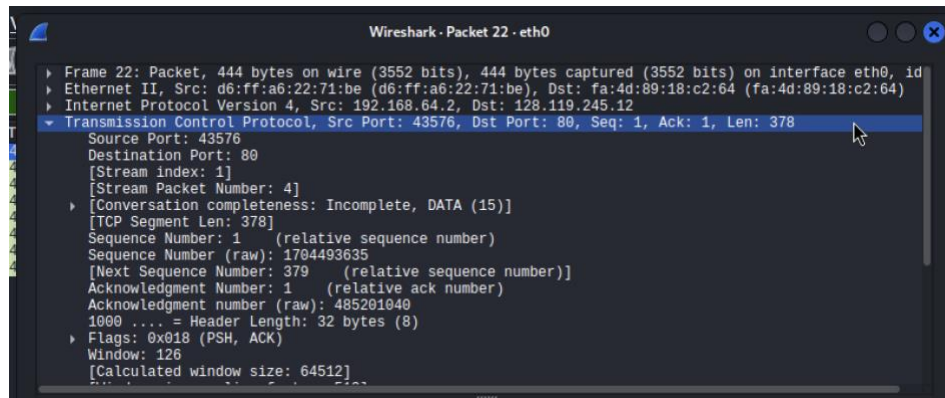
Abriendo el paquete GET - la solicitud de tu navegador

8. Busca el mensaje HTTP GET en la lista. Es el mensaje que tu computadora envió al servidor para pedir la página web. Haz clic sobre el para ver sus detalles.
9. En la ventana de detalles, expande la sección Hypertext Transfer Protocol. Contrae las demás (Ethernet, IP, TCP) para enfocarte en HTTP.



- **Checkpoint 2:** Busca el campo User-Agent. Ese campo le dice al servidor qué navegador estás usando. ¿Qué navegador aparece, es el mismo del cual ingresaste?

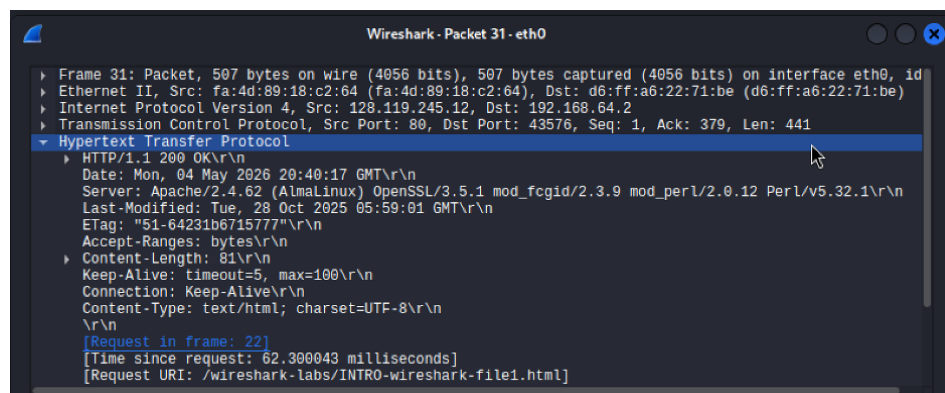
10. Ahora expande la sección Transmission Control Protocol del mismo paquete.



- **Checkpoint 3:** ¿Cuál es el puerto de destino (Dest Port)? El puerto 80 es el estándar para HTTP sin cifrado. ¿Coincide con lo que ves?
- **Checkpoint 4:** ¿Cuál es la dirección IP de destino? Esa es la dirección del servidor al que le pediste la página. ¿Y cuál es la IP de tu computadora (dirección de origen)?
- **Checkpoint 5:** Mira la columna Time del paquete GET. ¿Cuánto tiempo pasó entre el GET y el 200 OK? Ese es el tiempo real que tardó el servidor en responderte.

Abriendo el paquete 200 OK - la respuesta del servidor

11. Busca el mensaje HTTP 200 OK en la lista. Ese es el servidor respondiéndole a tu navegador con la página que pediste. Haz clic sobre él para ver sus detalles.
12. En la ventana de detalles, expande la sección Hypertext Transfer Protocol. Contrae las demás (Ethernet, IP, TCP) para enfocarte en HTTP.



- **Checkpoint 6:** Ves el código 200? En HTTP, ese código significa que todo salió bien. Si hubiera salido mal, verías algo como 404 (página no encontrada) o 500 (error del servidor). Anota el código que aparece.

13. Dentro de esa misma sección, busca la parte que dice Line-based text data. Ahí está el contenido real de la página, lo que el servidor te envió y tu navegador mostró en pantalla.

- **Checkpoint 7:** *¿Qué texto ves en esa sección? Es una línea corta. Ese es exactamente el HTML que tu navegador recibió y renderizó.*

14. Cierra Wireshark. ¡Felicidades, completaste tu primer laboratorio!

¿Qué acabas de ver?

Este laboratorio no fue solo un ejercicio de instalación y configuración. Lo que acabas de observar tiene implicaciones directas en ciberseguridad.

Cuando una página web usa HTTP (sin cifrado) toda la comunicación entre tu navegador y el servidor viaja en texto plano a través de la red. Eso incluye la URL exacta que visitaste, la dirección IP de tu computadora, la dirección IP del servidor, el navegador y sistema operativo que estás usando, e incluso **el contenido completo de la página que recibiste!!!** Todo esto fue visible en Wireshark sin ninguna herramienta adicional ni conocimiento avanzado.

Ahora considera este escenario: estás conectado a una red WiFi pública, como en un aeropuerto, una cafetería, una universidad... Cualquier persona en esa misma red con Wireshark instalado puede capturar el mismo tráfico que acabas de capturar tú. Si el sitio que visitas usa HTTP, esa persona puede ver exactamente lo que viste en este laboratorio: a qué página entraste, desde qué dirección, con qué dispositivo, y qué contenido recibiste.

Para esto existe **HTTPS**. Cuando una página usa HTTPS, el contenido viaja cifrado mediante TLS. Si capturas ese tráfico en Wireshark, lo único que verás es datos ilegibles (no podrás identificar la página, ni el contenido, ni los encabezados HTTP). La comunicación sigue existiendo, pero ya no es visible para alguien que esté espiando la red.

Hoy en día la mayoría de los sitios web usan HTTPS por defecto, pero todavía existen excepciones. Como profesional de ciberseguridad, entender la diferencia entre tráfico cifrado y no cifrado (y saber identificarlos) es fundamental. Este laboratorio fue tu primer acercamiento a esa realidad.

Nota: Si no puedes ver paquetes HTTP en tu captura, revisa las verificaciones importantes como se indicó al inicio.

Complemento del libro Computer Networking: A Top-Down Approach, 9a edición, J.F. Kurose y K.W. Ross